Ejercicios de alto nivel — soluciones

Química · 2º ESO

1 Leyes de los gases

Un gas ocupa 2 L a 1 atm. Lo comprimimos sin cambiar su temperatura hasta 0,5 L. ¿Qué presión tendrá? ¿Qué ley aplicas? Explícalo con la teoría cinética.

Solución

Ley de Boyle (T constante): $P_1V_1 = P_2V_2 \Rightarrow P_2 = \frac{1\cdot 2}{0{,}5} = \boxed{4\ \text{atm}}$.
En menos espacio, las partículas chocan más a menudo contra las paredes: aumenta la presión.

2 Leyes de los gases

Un globo tiene 3 L a 27 °C. Lo calentamos a 127 °C manteniendo la presión. ¿Qué volumen tendrá? ¿Por qué hay que usar kelvin?

Solución

Ley de Charles: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ con T en kelvin: $T_1 = 300$ K, $T_2 = 400$ K.
$V_2 = 3 \cdot \frac{400}{300} = \boxed{4\ \text{L}}$. En la escala Celsius el cero no es el cero de energía de las partículas; con °C saldría $3 \cdot \frac{127}{27} \approx 14$ L, que es falso.

3 Leyes de los gases

Una bombona de gas está a 2 atm y 20 °C. Se deja al sol y llega a 50 °C. ¿A qué presión estará? ¿Por qué las bombonas avisan de no exponerlas al calor?

Solución

Ley de Gay-Lussac (V constante): $P_2 = P_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 2 \cdot \frac{323}{293} \approx \boxed{2{,}2\ \text{atm}}$. Al calentar, la presión sube; si sube demasiado, la bombona puede reventar.

4 Solubilidad

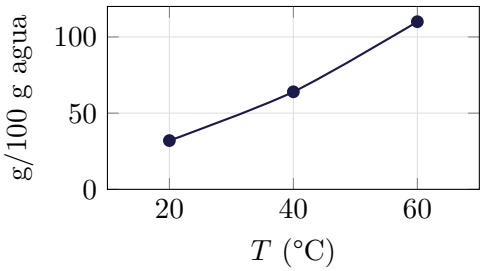
La solubilidad del nitrato de potasio en agua es: 32 g/100 g de agua a 20 °C, 64 g a 40 °C y 110 g a 60 °C.

a) Representa la curva de solubilidad.

b) ¿Cuántos gramos se pueden disolver como máximo en 250 g de agua a 40 °C?

c) Preparamos una disolución saturada con 100 g de agua a 60 °C y la enfriamos a 20 °C. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos gramos?

Solución



b) $64 \cdot \frac{250}{100} = \boxed{160 \text{ g}}$

c) A 20 °C solo pueden estar disueltos 32 g: **cristalizan** (precipitan) $110 - 32 = \boxed{78 \text{ g}}$.

5 Disoluciones

Un vino tiene un 12 % en volumen de alcohol. ¿Cuántos mL de alcohol hay en una botella de 750 mL? ¿Qué masa de alcohol es? (densidad del alcohol: 0,79 g/mL)

Solución

$V = 750 \cdot 0{,}12 = \boxed{90 \text{ mL}}$; $m = d \cdot V = 0{,}79 \cdot 90 \approx \boxed{71 \text{ g}}$

6 El átomo

Completa la tabla:

Especie	Z	A	protones	neutrones	electrones
Na	11	23			
Cl	17	35			
O^{2-}	8	16			
Ca^{2+}	20	40			

Solución

Protones = Z; neutrones = $A - Z$; electrones = Z menos la carga.

	p	n	e
Na	11	12	11
Cl	17	18	17
O^{2-}	8	8	10
Ca^{2+}	20	20	18

7 Reacciones químicas

Al quemar 12 g de carbono con 32 g de oxígeno se obtiene dióxido de carbono sin que sobre nada.

a) ¿Cuánto CO_2 se obtiene? ¿Qué ley aplicas?

b) Si quemamos 6 g de carbono con 20 g de oxígeno, ¿sobra algún reactivo? ¿Cuánto CO_2 se forma?

Solución

a) Ley de conservación de la masa (Lavoisier): $12 + 32 = \boxed{44 \text{ g}}$.

b) La proporción es 12:32. Para 6 g de C hacen falta 16 g de O_2: **sobran 4 g de oxígeno** y se forman $6 + 16 = \boxed{22 \text{ g de } CO_2}$.

8 Reacciones químicas

¿Cómo sabes que se está produciendo una reacción química? Pon cuatro señales y un ejemplo cotidiano de cada una.

Solución

Desprendimiento de un **gas** (pastilla efervescente en agua); cambio de **color** (una manzana cortada que se oscurece); formación de un **sólido** o precipitado (cal en la cafetera al reaccionar); desprendimiento de **luz o calor** (la combustión del gas de la cocina). Ojo: un cambio de estado no es una reacción.